

1 完全正确性公式

定义 1.1 (完全正确性公式)

对任意的断言 (即公式) P, Q 和 while 程序 S , 称

$$[P] S [Q]$$

为一个完全正确性公式.

定义 1.2 (完全正确性公式的语义)

给定断言 P, Q 和程序 S , 如果 $\mathcal{M}_{\text{tot}} \llbracket S \rrbracket (P) \subset Q$, 即

$$\forall \sigma \in \Sigma : \quad \sigma \models P \quad \rightarrow \quad \llbracket S \rrbracket (\sigma) \models Q,$$

就记 $\models [P] S [Q]$.

定义 1.3 (TW 证明系统)

while 程序完全正确性公式的 TW(total, while) 证明系统:

1. **skip** 公理:

$$[P] \text{skip} [P],$$

2. **assignment** 公理: 当 $P[u := t]$ 是自由替换时,

$$[P[u := t]] u := t [P],$$

3. **composition** 规则:

$$\frac{[P] S_1 [R], [R] S_2 [Q]}{[P] S_1; S_2 [Q]},$$

4. **conditional** 规则:

$$\frac{[P \wedge B] S_1 [Q], [P \wedge \neg B] S_2 [Q]}{[P] \text{if } B \text{ then } S_1 \text{ else } S_2 \text{ fi} [Q]},$$

5. **loop** 规则 II: 当 t, z 是整型变量且 z 不出现在 t, B, P, S 中时,

$$\frac{[P \wedge B] S [P], [P \wedge B \wedge t = z] S [t < z], P \rightarrow t \geq 0}{[P] \text{while } B \text{ do } S \text{ od} [P \wedge \neg B]},$$

6. **consequence** 规则:

$$\frac{P \rightarrow P_1, [P_1] S [Q_1], Q_1 \rightarrow Q}{[P] S [Q]}.$$

定理 1.1

对任意的断言 P, Q 和程序 S , 如果 $\vdash_{\text{TW}} [P] S [Q]$, 那么 $\vdash_{\text{PW}} \{P\} S \{Q\}$.

证明.

对 TW 规则归纳证明, 显然. □

2 TW 的可靠性

定理 2.1 (TW 证明系统的可靠性)

对任意的断言 P, Q 和程序 S , 如果 $\vdash_{\text{TW}} [P] S [Q]$, 那么 $\models [P] S [Q]$.

证明.

对 TW 规则归纳证明.

1. $\mathcal{M}_{\text{tot}}[\text{skip}](P) = P$, 所以 $\models [P] \text{skip} [P]$,
2. 当 $P[u := t]$ 是自由替换时, 如果 $\sigma \models P[u := t]$, 则根据替换定理有

$$\llbracket u := t \rrbracket(\sigma) = \sigma[u := \sigma(t)] \models P,$$

所以 $\models [P[u := t]] u := t [P]$.

3. 假设 $\models [P] S_1 [R], \models [R] S_2 [Q]$, 则

$$\mathcal{M}_{\text{tot}}[\llbracket S_1; S_2 \rrbracket](P) = \mathcal{M}_{\text{tot}}[\llbracket S_2 \rrbracket] \mathcal{M}_{\text{tot}}[\llbracket S_1 \rrbracket](P) \subset \mathcal{M}_{\text{tot}}[\llbracket S_2 \rrbracket](R) \subset Q,$$

所以 $\models [P] S_1; S_2 [Q]$.

4. 假设 $\models [P \wedge B] S_1 [Q], \models [P \wedge \neg B] S_2 [Q]$, 则

$$\mathcal{M}_{\text{tot}}[\llbracket \text{if } B \text{ then } S_1 \text{ else } S_2 \text{ fi} \rrbracket](P) = \mathcal{M}_{\text{tot}}[\llbracket S_1 \rrbracket](P \wedge B) \cup \mathcal{M}_{\text{tot}}[\llbracket S_2 \rrbracket](P \wedge \neg B) \subset Q,$$

所以 $\models [P] \text{if } B \text{ then } S_1 \text{ else } S_2 \text{ fi} [Q]$.

5. 当 t, z 是整型变量且 z 不出现在 t, B, P, S 中时, 假设

$$\models [P \wedge B] S [P], \quad \models [P \wedge B \wedge t = z] S [t < z], \quad P \rightarrow t \geq 0,$$

用反证法证明任意的 $\sigma \models P$ 在 **while** B **do** S **od** 下终止.

假设存在循环下不终止的 $\sigma \models P$, 在其中取使得 $\sigma(t) \geq 0$ 最小的 σ , 然后定义

$$\tau = \sigma[z := \sigma(t)],$$

显然 $\sigma \models B$. 又因为 σ, τ 在 t, B, P, S 的变元上一致, 所以根据重合引理,

$$\tau \text{ 在循环下不终止}, \quad \tau \models P, \quad \tau \models B, \quad \tau(t) = \sigma(t) = \sigma(z).$$

此时

$$\langle \text{while } B \text{ do } S \text{ od}, \tau \rangle \rightarrow \langle S; \text{while } B \text{ do } S \text{ od}, \tau \rangle \rightarrow^* \langle \text{while } B \text{ do } S \text{ od}, \llbracket S \rrbracket(\tau) \rangle \rightarrow \dots,$$

由于 $\tau \models P \wedge B \wedge t = z$, 依假设有 $\llbracket S \rrbracket(\tau) \models P \wedge t < z$. 所以根据框架引理,

$$\llbracket S \rrbracket(\tau)(t) < \llbracket S \rrbracket(\tau)(z) = \tau(z) = \sigma(t),$$

即 $\llbracket S \rrbracket(\tau)$ 也在循环下不终止且满足 P , 但是 $\llbracket S \rrbracket(\tau)(t) < \sigma(t)$, 矛盾.

所以任意的 $\sigma \models P$ 在 **while** B **do** S **od** 下终止, 同时 (在 PW 一节) 已证

$$\models \{P \wedge B\} S \{P\} \implies \models \{P\} \text{while } B \text{ do } S \text{ od} \{P \wedge \neg B\},$$

所以 $\llbracket \text{while } B \text{ do } S \text{ od} \rrbracket(\sigma) \models P \wedge \neg B$, 即 $\models [P] \text{while } B \text{ do } S \text{ od} [P \wedge \neg B]$.

6. 假设 $P \rightarrow P_1, \models [P_1] S [Q_1]$ 且 $Q \rightarrow Q_1$, 则

$$\mathcal{M}[\llbracket S \rrbracket]_{\text{tot}}(P) \subset \mathcal{M}[\llbracket S \rrbracket]_{\text{tot}}(P_1) \subset Q_1 \subset Q,$$

即 $\models [P] S [Q]$. □